

객체 지향 설계와 분석을 위한

UML 기초와 응용



10장. 배치 다이어그램

■ 주요 내용

- 01 배치 다이어그램의 표현과 용도
- 02 배치 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 조회
- 03 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 학습목표

- 배치 다이어그램의 개념을 이해한다.
- 노드와 커넥션의 UML 표현을 학습한다.
- 다양한 예제를 통해 배치 다이어그램을 모델링하는 연습을 해본다

1. 배치 다이어그램의 표현과 용도

■ 배치 다이어그램의 표현

■ 노드

- 처리 능력을 지닌 장치이며 직육면체로 표시
- 클래스, 유스케이스, 컴포넌트처럼 속성을 가질 수 있음

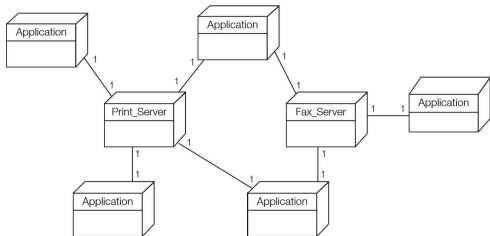


그림 10-2 배치 다이어그램의 노드

- 윗부분의 이름 영역: 노드의 이름과 유형, 선택적인 스테레오타입
- 중간에 있는 속성 영역: 노드의 특성
- 아래쪽의 오퍼레이션 영역: 그 노드에서 실행되는 컴포넌트를 정의

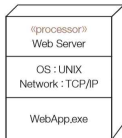


그림 10-3 객체 수준에서 본 배치 다이어그램

1. 배치 다이어그램의 표현과 용도

■ 배치 다이어그램의 표현

■ 커넥션

- 노드 사이의 연결을 의미하며, 해당 노드들의 통신 방식을 표현

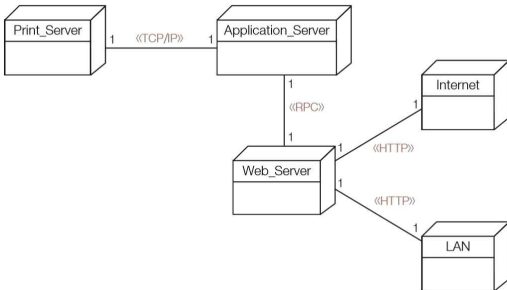


그림 10-4 배치 다이어그램의 커넥션

1. 배치 다이어그램의 표현과 용도

■ 배치 다이어그램의 표현

■ 커넥션

- 각 커넥션 끝에 노드 수를 정의하는 방식으로 다중성도 표현할 수 있음

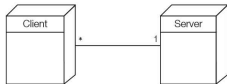


그림 10-5 다중성의 표현

- 커넥션의 유형을 설명하기 위해서 스테레오타입을 사용해 이름을 붙여 표시할 수 있음

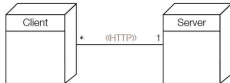


그림 10-6 커넥션의 스테레오타입 표현

- 컴포넌트 다이어그램과 배치 다이어그램을 결합해 표현
- 의존 관계를 이용하여 컴포넌트 사이에 논리적인 통신을 나타냄



그림 10-7 컴포넌트 다이어그램과 배치 다이어그램이 결합된 예시 시스템

1. 배치 다이어그램의 표현과 용도

■ 배치 다이어그램의 용도

■ 배치 다이어그램의 목적

- 다른 다이어그램과 달리 하드웨어 자원들을 명시적으로 정의하는 용도로 작성
- 실행 컴포넌트를 어떤 분산 하드웨어 자원에 배치하여 원하는 성능과 효율을 낼지 정의하기 위해 작성
- 어떤 하드웨어 자원 간에 연결이 있는지, 그 연결은 어떠한 성능을 지닌 연결인지 정의

2. 배치 다이어그램의 단계별 모델링 : 재고 조회

■ 재고 조회 응용 프로그램에 대한 배치 다이어그램 모델링

■ 노드 구성

- 하드웨어는 Client, Search Server, Database 3개로 구성



그림 10-8 3개의 노드 모델링

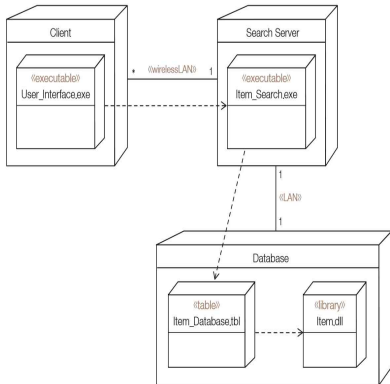


그림 10-15 재고 조회 응용 프로그램의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ WWW

- 이메일, 네트워크, 뉴스, FTP 등 인터넷에서 제공하는 기본 서비스를 통합된 형태로 제공
- 그림, 동영상, 음성, 문자 등의 멀티미디어 정보 및 하이퍼텍스트 기능을 제공
- URL , HTTP , HTML , CGI Common 등에 의해 기능 형성
- 서버와 클라이언트로 구성

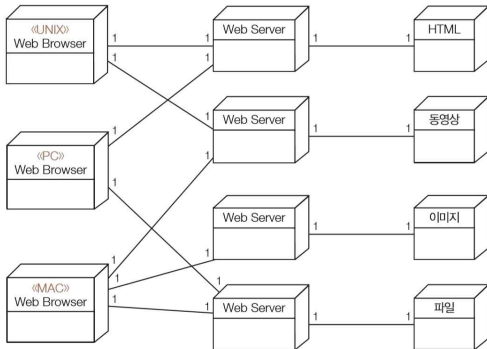


그림 10-16 WWW의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 근거리 통신망

- 많이 사용하는 네트워크 형태
- 라우터를 이용하여 건물이나 학교 등의 공간에서 외부 인터넷을 연결
- 중간 노드의 교환 없이 점-대점 방식의 물리적 매체를 이용하여 통신

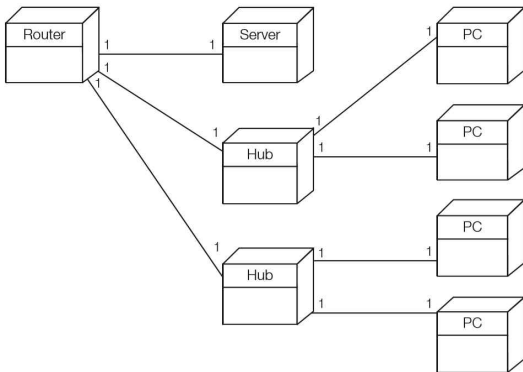


그림 10-17 근거리 통신망의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 컴퓨터 구성

- PC와 그 주변 기기인 모니터, 스피커, 프린터 등의 장치로 구성

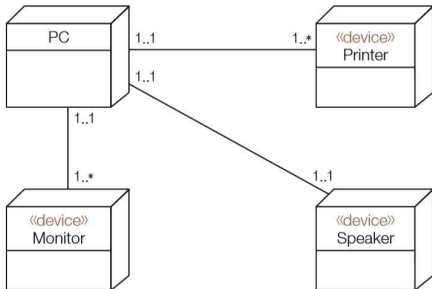


그림 10-18 컴퓨터 구성의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 발주 시스템

- 도매점과 소매점, 두 시스템을 연결하는 물류 센터가 있음
- 물류 센터는 해당 관리자가 관리

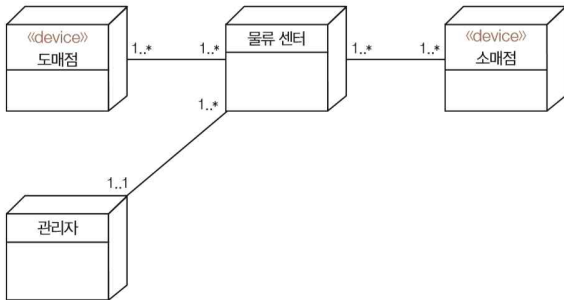


그림 10-19 발주 시스템의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 식당 관리

- 식당은 종업원이 관리
- 고객이 식당을 찾으면 종업원이 맞이하여 고객의 주문과 편의를 처리

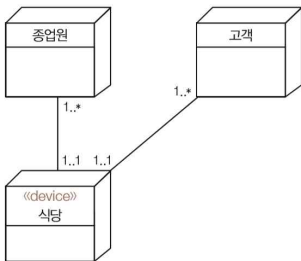


그림 10-20 식당 관리의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 통신

- 송신의 주체인 Tx에서 데이터를 신호로 변환하여 기지국에 보냄
- 기지국에서는 해당 데이터의 신호를 변환하여 수신자의 주체인 Rx에 데이터화하여 보냄



그림 10-21 통신의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 오류 체크

- Server에서 관리자 제어와 해당 Server 오류 체크의 오류 수정 제어를 거쳐 Server 오류 체크의 오류 수정기를 거친 다음 오류 표시기에 표시한 후 이를 Client에 전송

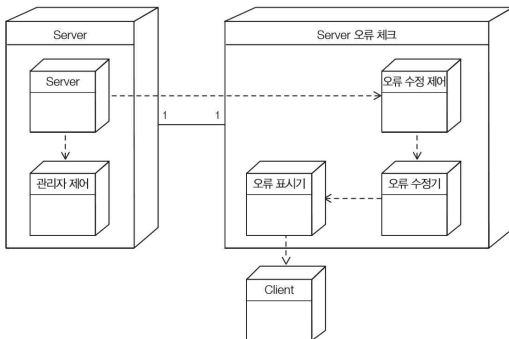


그림 10-22 오류 체크의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 방송 무선 네트워크 통신망

- 무선기로 데이터를 송신하면 무선 네트워크를 통해 각 파트별 관리자의 PC에 전송
- 데이터를 전송받은 각 파트의 관리자 PC는 해당 데이터를 처리

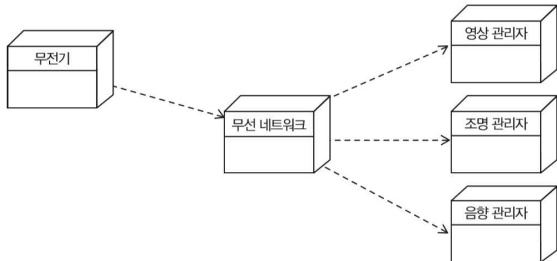


그림 10-23 방송 무선 네트워크 통신망의 배치 다이어그램

3. 배치 다이어그램 모델링 연습

■ 프로젝트 관리 서비스

- Client에 있는 User_Interface와 ASP 파일을 통해 데이터를 요청
- PAS_System에 있는 IIS_Server를 통해 Database에서 해당 데이터를 처리

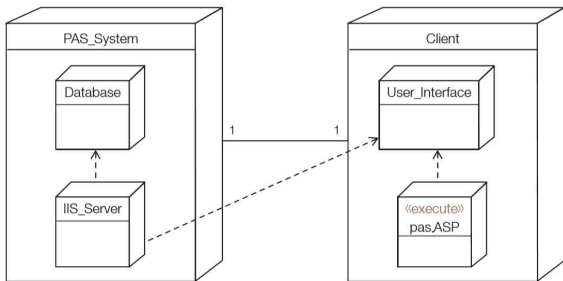


그림 10-24 프로젝트 관리 서비스의 배치 다이어그램



Thank You
